EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Subdivision équirépartie pour une densité (Centrale)

1. Rappeler une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction dérivable sur un intervalle y soit strictement croissante.
2. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}_+$ continue, dont l'ensemble des zéros est d'intérieur vide, et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe une unique subdivision $(x_0, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ telle que : $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\displaystyle\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx = \frac{1}{n}\int_a^b f(x)\,dx$.
3. Soit $g : [a, b] \to \mathbb{R}_+$ continue. Calculer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(x_i)$.